



I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Región de Murcia

C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n



I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,

30600 ARCHENA (Murcia)

30000766@murciaeduca.es

Formación Profesional y Empleo

IES Vicente Medina

PROYECTO FINAL DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA Tactile Digital Activity (TDA)

**Alumnos/as: Alejandro Fernández González, Sandra
Espartal Carrillo e Ignacio Gómez Trigueros**

Tutor: Francisco Javier Sánchez Moreno

Fecha de exposición: 25-05-2026 09:00



I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Región de Murcia



C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n

I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,

30600 ARCHENA (Murcia)

30000766@murciaeduca.es

Formación Profesional y Empleo

Resumen

Principalmente aunque esta memoria no se ve reflejado, este no fue nuestro proyecto desde el principio, puesto que hasta finales de enero íbamos a realizar un proyecto llamado kyt que iba sobre estadísticas de streamer. Pero vimos que se nos complicaba y en una clase de Daniel Amiguet cuando nos enseñó Flutter vimos que podríamos hacer algo mucho más dinámico y divertido que eran mini juegos móviles, sencillos de jugar y sobretodo entretenidos.

Entonces cambiamos de idea de proyecto para realizar nuestro proyecto actual, y gracias a esos cambios hemos realizado una app con varios minijuegos que por ejemplo; uno es de haber cuantos click das en 10 segundos, otro que desde un punto tienes que arrastrar a la esquina que se ilumine, también un juego de cazar estrellas que van apareciendo rápidamente por la pantalla, otro, un juego similar al de las estrellas pero con doble tap para la gente que le guste los retos.

Hemos desarrollado juego más para niños para que aprenda a diferenciar entre las formas que van saliendo varias formas geométricas y tienes que llevarla al sitio donde esté, y por último la estrella nuestro juego más típico pero no menos complicado de elaborar el famoso 'Simon dice' .

Aparte hemos integrado dos secciones extras, una de favoritos que guardará tu juegos favoritos y poder tener mejor disponibilidad para elegirlo, y la otra sección es una página que te dice tu mejor puntuación en los juegos que hayas participado. Además se queda registrado el tiempo que llevas jugando entre todas las aplicaciones por si no quieres que la dopamina te atrape.

Y para terminar nos falta ponerle música a los juegos para que sean más dinámicos y mejorar la parte de favoritos para que tenga una mejor funcionalidad.



I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Región de Murcia



C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n

I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,

30600 ARCHENA (Murcia)

30000766@murciaeduca.es

Formación Profesional y Empleo

Resumen 2

1	Introducción.....	5
1.1	Contexto y justificación del proyecto.	
		5
1.2	Objetivos del proyecto.	
		5
1.3	Alcance y limitaciones del trabajo.	
		5
2	Análisis y contextualización de empresa/s del sector (aportación individual).	6
2.1	Caracterización de empresa/s del sector	
		6
2.2	Productos y servicios.....	
		6
2.3	Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).....	6
2.4	Identificación de los riesgos laborales en la empresa.	6
2.5	Conclusiones del análisis	
		6
3	Desarrollo del proyecto.....	6
3.1	Planificación y gestión del proyecto.	
		6
3.2	Análisis de requisitos.....	

.....7 3.2.1 Requisitos funcionales y no	
funcionales.....7 3.2.2	
Diagramas de caso de uso de los más relevantes .	
.....7 3.3 Arquitectura y tecnologías.	
.....7 3.4	
Diseño	
.....7 3.4.1 Diseño del modelo de datos.	
.....7 3.4.2 Diseño	
UX.....	
.....7 3.4.3 Mockups (Penpot,	
Figma).....7 3.5	
Control de	
versiones.....	
.....7 3.6 Implementación.	
8 3.7 Pruebas y validación.	
.....8 3.8	
Manual de instalación (técnico).	
.....8 3.9 Manual	
de usuario (funcional).	
.....8 4	
Resultados y análisis.9	
5 Conclusiones y Recomendaciones9 6	
Bibliografía y referencias.9	



I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Región de Murcia

C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n



I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,

30600 ARCHENA (Murcia)

30000766@murciaeduca.es

Formación Profesional y Empleo

1 Introducción

1.1 Contexto y justificación del proyecto.

Es un juego para móviles Android, es una herramienta de entretenimiento, para todas las edades.

Actualmente las aplicaciones móviles con interactividad mediante gestos es fundamental para mejorar la experiencia del usuario, la creación de este juego se justifica con la necesidad de entretener en momentos de espera largos, o simplemente diversión rápida y sin complicaciones. Además funciona sin necesidad de conexión, pudiendo acceder en cualquier momento.

1.2 Objetivos del proyecto.

Objetivos medibles (criterios de éxito).

- **Objetivo general:**

El objetivo es desarrollar una aplicación móvil interactiva mediante Flutter que permita que el usuario esté entretenido a través de un sistema de detección de gestos en tiempo real.

- **Objetivo Específicos:**

Como objetivo también queremos diseñar una interfaz que facilite la mecánica del juego, una lógica de control de tiempo y puntuación con el uso de Timer de Dart, también optimizar la detección de gestos táctiles para asegurar una respuesta fluida y sin retardos en dispositivos móviles

1.3 Alcance y limitaciones del trabajo. Qué incluye y excluye el proyecto.

- **Alcance y limitaciones:**

Incluye un ciclo de juego completo (Inicio, Juego de 20 segundos y Fin) Pantalla principal con el menú, control en tiempo real de aciertos, errores y cuenta atrás.

Tenemos algunas limitaciones como no tener una base de datos en la nube, no tenemos registro de perfiles por lo que es una experiencia de juego anónima, no tenemos modo online ni una dificultad progresiva.



I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Región de Murcia



C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n

I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,

30600 ARCHENA (Murcia)

30000766@murciaeduca.es

Formación Profesional y Empleo

2 Análisis y contextualización de empresas del sector (aportación individual).

2.1 Caracterización de empresa/s del sector

Características:

- Empresas representativas: Estudios de videojuegos casuales (ej. Voragine Games o Guiliam Games) y consultoras tecnológicas que utilizan Flutter para optimizar costes.
- Tendencias: Alta demanda de apps de entrenamiento cognitivo y mejora de reflejos.
- Justificación: Se elige este sector por las interfaces táctiles interactivas en tiempo real.

2.2 Productos y servicios

- Descripción: Aplicación interactiva basada en Flutter que utiliza la lógica de Timer de Dart para medir reflejos
- Público objetivo: Herramienta de entretenimiento apta para todas las edades, sin necesidad de perfiles de usuario
- Diferenciación: Optimización de la detección de gestos táctiles para garantizar una respuesta fluida y sin retardos

2.3 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- Desarrollo de aplicaciones que fomenten la agilidad mental y la mejora del tiempo de reacción.
- Uso de tecnologías de vanguardia para crear productos de software eficientes y escalables

2.4 Identificación de los riesgos laborales en la empresa.

- Se identifican los riesgos inherentes al puesto de desarrollador de aplicaciones:
- Riesgos físicos: Fatiga visual por exposición a pantallas y trastornos musculoesqueléticos por sedentarismo.
- Riesgos psicosociales: Carga mental y estrés derivado del cumplimiento de plazos en el ciclo de vida del desarrollo.

2.5 Conclusiones del análisis

El análisis confirma que el proyecto es viable como Producto Mínimo Viable (MVP). Aunque presenta limitaciones como la falta de modo online o base de datos en la nube, establece una base sólida para futuras actualizaciones y líneas de mejora en el ámbito de la gamificación.

3.1 Planificación y gestión del proyecto

- Para el desarrollo de TDA, se ha utilizado un método ágil, organizando las tareas por prioridad para alcanzar el MVP. Se han definido roles específicos entre los alumnos Alejandro, Sandra e Ignacio.

3.2 Análisis de requisitos

3.2.1 Requisitos funcionales y no funcionales

- Funcionales: El sistema debe incluir un ciclo de juego completo (Inicio, Juego de 20 segundos y Fin) y un menú principal. Debe permitir el control en tiempo real de aciertos, errores y cuenta atrás.
- No funcionales: La aplicación debe garantizar una respuesta fluida y sin retardos en dispositivos móviles mediante la optimización de gestos táctiles.

3.2.2 Diagramas de caso de uso

- Se ha diseñado un caso de uso general donde el usuario interactúa con la lógica de juego, activando el Timer de Dart para la gestión del tiempo y la puntuación.

3.3 Arquitectura y tecnologías

- Se ha seleccionado un enfoque multiplataforma utilizando Flutter y el lenguaje Dart. Esta arquitectura permite una gestión eficiente del estado de la aplicación y una detección de gestos precisa. Se ha prescindido de backend y bases de datos en la nube para mantener la experiencia de juego anónima en esta fase.

3.4 Diseño

3.4.1 Diseño del modelo de datos:

- Al ser una experiencia de juego local y anónima, no se ha implementado un modelo relacional complejo.

3.4.2 Diseño UX

- Se ha diseñado una interfaz intuitiva que facilita la mecánica del juego y la respuesta inmediata del usuario.

3.4.3 Mockups

Se han utilizado herramientas como Figma o Penpot para definir visualmente las

pantallas de inicio, juego y fin.

3.5 Control de versiones

- El desarrollo del código se ha gestionado mediante Git, utilizando un repositorio central para coordinar las aportaciones del equipo y mantener un historial de cambios seguro.

3.6 Implementación

- Se ha estructurado el proyecto en módulos de Dart, destacando la lógica de control de tiempo y la detección de gestos en tiempo real. Se ha aplicado un patrón de diseño que separa la interfaz de usuario de la lógica de puntuación.

3.7 Pruebas y validación

- Se han realizado pruebas de rendimiento para asegurar que el ciclo de 20 segundos funciona correctamente y que los aciertos/errores se contabilizan sin errores de lógica.

3.8 Manual de instalación (técnico)

- Para ejecutar el proyecto, es necesario tener instalado el SDK de Flutter y un emulador de Android o dispositivo físico conectado. Se deben ejecutar los comandos de obtención de dependencias y despliegue estándar de Flutter.

3.9 Manual de usuario (funcional)

- El usuario inicia la app, accede al menú principal y comienza la partida. El objetivo es realizar los gestos indicados en pantalla antes de que agote el tiempo de 20 segundos, visualizando su puntuación final al terminar



I.E.S. “VICENTE MEDINA”

Región de Murcia



C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n

I.E.S. “VICENTE MEDINA”

Consejería de Educación,

30600 ARCHENA (Murcia)

30000766@murciaeduca.es

4 Resultados y análisis.

Análisis de los resultados obtenidos y su impacto.

Resultados:

Con el desarrollo del proyecto hemos obtenido una aplicación que integra la lógica de juego, gestión de interfaces y también la persistencia de datos local, por ejemplo se ha implementado la clase databaseHelper con la cual logramos que la aplicación registre records personales de forma permanente.

El uso de la pantalla principal permite la navegación hacia diferentes páginas una es donde se encuentran los juegos, otra la sección de favoritos, y los récords de cada juego también con el tiempo total jugado.

Impacto:

Al incluir una sección de records accesible desde el menú principal se añade un componente de gamificación que motiva al usuario a mejorar sus resultados en los diferentes juegos

Se ha logrado una arquitectura donde la lógica de la base de datos está separada de la vista. Esto facilita la escalabilidad; añadir un "Juego 8" es sumamente sencillo ya que la infraestructura de guardado y el modelo de datos ya están preparados.

En un futuro también añadiremos la opción en los juegos favoritos para que se guarden y sean de acceso rápido. (Esta idea viene dada a que una primera idea fue hacer más de diez juegos, se hará en un futuro)

5 Conclusiones y Recomendaciones

- Conclusiones: Resumen de los hallazgos principales.
- Recomendaciones para futuros proyectos: Sugerencias basadas en las experiencias y resultados.

Conclusiones

Se ha comprobado que el framework permite gestionar gestos con un consumo de recursos mínimo.

La integración de sql ha transformado una aplicación de juegos simple en una herramienta personal. La capacidad de almacenar y comparar récords es el factor que realmente aporta valor a largo plazo para el usuario.

El diseño del proyecto permite que la aplicación crezca sin necesidad de reescribir el código base, la estructura está lista para soportar nuevos juegos con un esfuerzo de implementación mínimo.

Los resultados demuestran que el feedback es tan importante como la lógica interna una respuesta visual que reduce la frustración del usuario y mejora el aprendizaje.

Recomendación

En lugar de un tiempo fijo, creo que sería mejor programar una dificultad progresiva para que los objetivos cambien más rápido o el tiempo se reduzca a medida que el usuario aumenta su puntuación.

Si la app sigue creciendo en número de juegos, entonces es más recomendable migrar a un gestor de estado más robusto, para manejar la información del usuario y sus preferencias.

6 Bibliografía y referencias.

Normas de cita (autor-año/ISO 690), enlaces utilizados y fecha de consulta.

FLUTTER. <https://docs.flutter.dev/>

DART. <https://pub.dev/packages/sqlite>